Les équations de droites

Forme réduite, forme cartésienne, droites verticales

2de générale · Séance 18 sur 30 · durée : 2 h

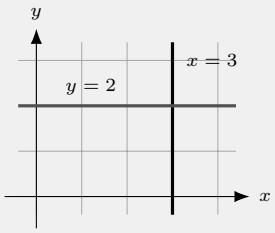
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais déterminer l'équation d'une droite passant par deux points, je connais le cas particulier des droites verticales, et je sais passer d'une forme à l'autre.

L'ESSENTIEL — deux écritures, un cas à part

Forme réduite	Forme cartésienne
$y = mx + p$	$ax + by + c = 0$
m : coefficient directeur p : ordonnée à l'origine	convient à **toutes** les droites
ne marche pas pour les verticales	—

Le cas des droites verticales



Une droite **verticale** a pour équation $x = k$: elle n'a pas de coefficient directeur.
Une droite **horizontale** a pour équation $y = k$: son coefficient directeur vaut 0.

Positions relatives

Si...	alors...
$m = m'$ et $p \neq p'$	strictement parallèles
$m = m'$ et $p = p'$	confondues
$m \neq m'$	sécantes en un point

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Avant de calculer m, il faut vérifier que $x_A \neq x_B$.

Si les deux abscisses sont égales, la droite est verticale : son équation est $x = x_A$, et le calcul de m donnerait une division par zéro.

MÉTHODE — trouver l'équation d'une droite (AB)

1. Comparer x_A et x_B
S'ils sont égaux, c'est $x = x_A$. Terminé.

2. Calculer m
$m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

3. Trouver p
Je remplace x et y par les coordonnées de A.

4. Vérifier avec B

Exemple. *$A(2\,;1)$ et $B(5\,;7)$.*
$m = \dfrac{7-1}{5-2} = \dfrac{6}{3} = 2$
$1 = 2 \times 2 + p$, *donc* $p = -3$.

$y = 2x - 3$
Vérification : $2 \times 5 - 3 = 7$. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne m et p. NIVEAU 1

a) $y = 3x - 5$

b) $y = -x + 2$

c) $y = 4$

2. Détermine l'équation réduite de (AB). NIVEAU 2

a) $A(0\,;2)$ et $B(3\,;8)$

b) $A(1\,;5)$ et $B(4\,;-1)$

c) $A(-2\,;3)$ et $B(2\,;3)$

3. Quelle est l'équation de cette droite ? NIVEAU 2

a) Verticale passant par $(4\,;7)$

b) Horizontale passant par $(-1\,;5)$

4. Ces droites sont-elles parallèles, sécantes ou confondues ? NIVEAU 2

a) $y = 2x + 1$ et $y = 2x - 3$

b) $y = 3x + 2$ et $y = -x + 6$

c) $y = x + 4$ et $2y = 2x + 8$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $d_1 : y = 2x - 1$ et $d_2 : y = -x + 5$. NIVEAU 3

a) Justifie qu'elles sont sécantes.

b) Résous l'équation $2x - 1 = -x + 5$.

c) Donne les coordonnées du point d'intersection.

6. Transforme en forme réduite. NIVEAU 3

a) $2x + y - 6 = 0$

b) $3x - 2y + 4 = 0$

c) $x - 5 = 0$

7. Une droite d passe par $A(1\,;4)$ et est parallèle à $y = -3x + 7$. NIVEAU 3

a) Que vaut son coefficient directeur ?

b) Détermine son équation.

c) Coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Où ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On donne $A(0\,;1)$, $B(4\,;3)$, $C(6\,;7)$ et $D(2\,;5)$.

— Détermine les équations réduites de (AB) et de (DC).

— Que peux-tu en déduire ?

— Fais de même avec (AD) et (BC).

— Quelle est la nature exacte de $ABCD$? Justifie.